实验 2 PCM 编译码实验

一、实验目的

1. 理解 PCM 编译码原理及 PCM 编译码性能；
2. 熟悉 PCM 编译码专用集成芯片的功能和使用方法及各种时钟间的关系；
3. 熟悉语音数字化技术的主要指标及测量方法。

二、实验原理

1.抽样信号的量化原理

模拟信号抽样后变成在时间离散的信号后，必须经过量化才成为数字信号。

模拟信号的量化分为均匀量化和非均匀量化两种。

把输入模拟信号的取值域按等距离分割的量化就称为均匀量化，每个量化区间的量化电平均取在各区间的中点，如下图所示。

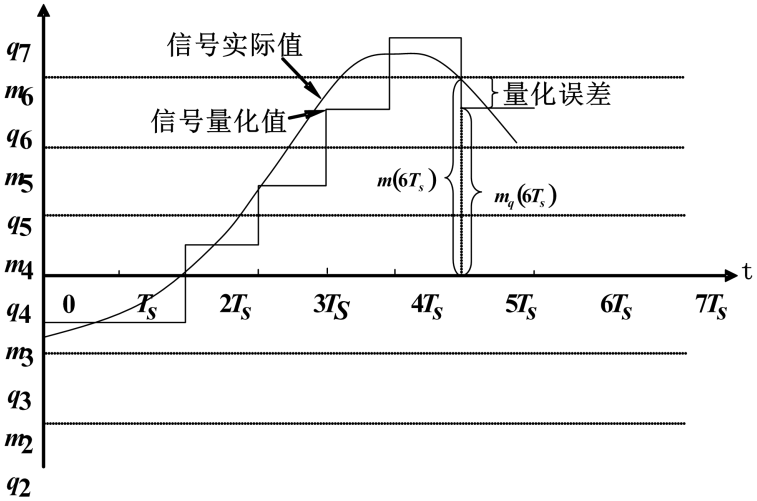


图 2-1 均匀量化过程示意图

均匀量化的主要缺点是无论抽样值大小如何，量化噪声的均方根值都固定不变。因此，当信号 $m(t)$ 较小时，则信号量化噪声功率比也很小。这样，对于弱信号时的量化信噪比就难以达到给定的要求。通常把满足信噪比要求的输入信号取值范围定义为动态范围，那么，均匀量化时的信号动态范围将受到较大的限制。为了克服这个缺点，实际中往往采用非均匀量化的方法。

非均匀量化是根据信号的不同区间来确定量化间隔的。对于信号取值小的区间，其量化间隔 Dv 也小；反之，量化间隔就大。非均匀量化与均匀量化相比，有两个突出的优点：首先，当输入量化器的信号具有非均匀分布的概率密度（实际中往往是这样）时，非均匀量化器的输出端可以得到较高的平均信号量化噪声功率比；其次，非均匀量化时，量化噪声功率的均方根值基本上与信号抽样值成比例，因此量化噪声对大、小信号的影响大致相同，即改善了小信号时的信噪比。

非均匀量化的实际过程通常是将抽样值压缩后再进行均匀量化。现在广泛采用两种对数

压缩，美国采用μ压缩律，我国和欧洲各国均采用 A 压缩律。本实验中 PCM 编码方式也是采用 A 压缩律。A 律压扩特性是连续曲线，实际中往往都采用近似于 A 律函数规律的 13 折线（A=87.6）的压扩特性。这样，它基本保持连续压扩特性曲线的优点，又便于用数字电路来实现，如下图所示。

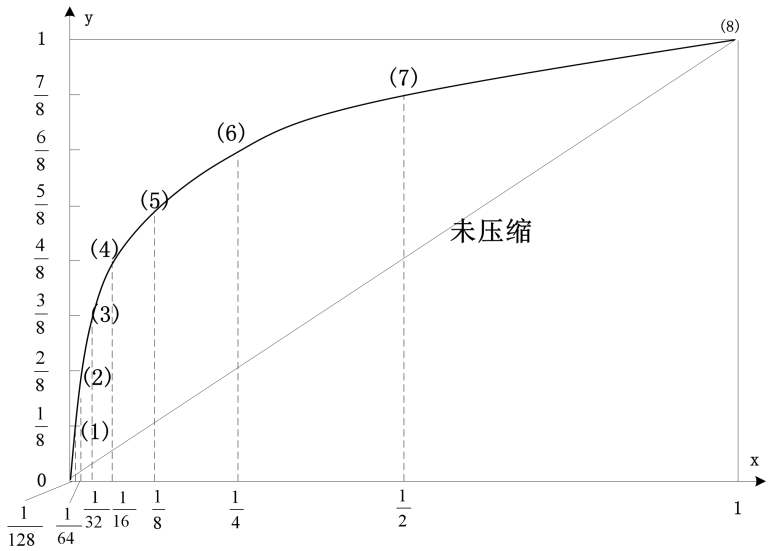


图 2-2　13 折线特性

表 2-1 列出了 13 折线时的x值与计算得的x值的比较。

表 2-1 A 律和 13 折线比较

y	0	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{4}{8}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{6}{8}$	$\frac{7}{8}$	1
x	0	$\frac{1}{128}$	$\frac{1}{60.6}$	$\frac{1}{30.6}$	$\frac{1}{15.4}$	$\frac{1}{7.79}$	$\frac{1}{3.93}$	$\frac{1}{1.98}$	1
按折线分段的x	0	$\frac{1}{128}$	$\frac{1}{64}$	$\frac{1}{32}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1

段落	1	2	3	4	5	6	7	8
斜率	16	16	8	4	2	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

表中第二行的x值是根据$A=87.6$计算得到的，第三行的x值是 13 折线分段时的值。可见，13 折线各段落的分界点与$A=87.6$曲线十分逼近，同时x按 2 的幂次分割有利于数字化。

2. 脉冲编码调制的基本原理

量化后的信号是取值离散的数字信号，下一步是将这个数字信号编码。通常把从模拟信号抽样、量化，编码变换成为二进制符号的基本过程，称为脉冲编码调制（Pulse Code Modulation，PCM）。

在 13 折线法中，无论输入信号是正是负，均用 8 位折叠二进制码来表示输入信号的抽样量化值。其中，用第一位表示量化值的极性，其余七位（第二位至第八位）则表示抽样量化值的绝对大小。具体的做法是：用第二至第四位表示段落码，它的 8 种可能状态来分别代

表 8 个段落的起点电平。其它四位表示段内码，它的 16 种可能状态来分别代表每一段落的 16 个均匀划分的量化级。这样处理的结果，使 8 个段落被划分成 27＝128 个量化级。段落码和 8 个段落之间的关系如表 2-2 所示，段内码与 16 个量化级之间的关系见表 2-3。上述编码方法是把压缩、量化和编码合为一体的方法。

表 2-2 段落码

段落序号	段落码
8	111
7	110
6	101
5	100
4	011
3	010
2	001
1	000

表 2-3 段内码

量化级	段内码
15	1111
14	1110
13	1101
12	1100
11	1011
10	1010
9	1001
8	1000
7	0111
6	0110
5	0101
4	0100
3	0011
2	0010
1	0001
0	0000

3.PCM 编码硬件实现

完成 PCM 编码的方式有多种，最常用的是采用集成电路完成 PCM 编译码，如 TP3057.TP3067 等，集成电路的优点是电路简单，只需几个外围元件和三种时钟即可实现，不足是无法展示编码的中间过程，这种方法比较适合实际通信系统。另一种 PCM 编码方式是用软件来实现，这种方法能分离出 PCM 编码的中间过程，如：带限、抽样、量化、编码的完整过程，对学生理解 PCM 编码原理很有帮助；

TP3057 实现 PCM 编译码，原理框图如下图所示

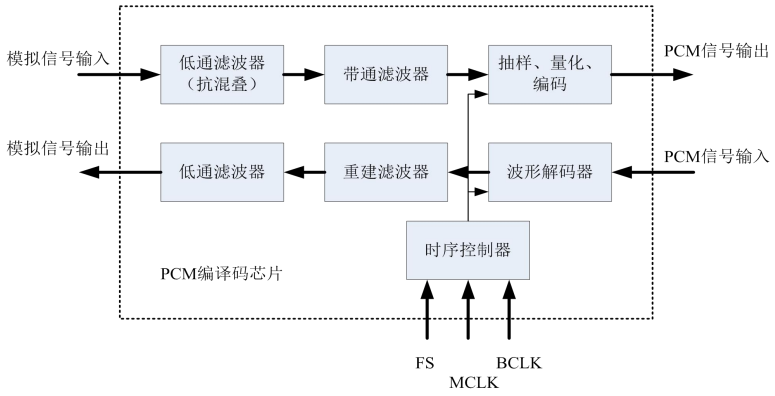


图 2-3　PCM 编译码框图

集成芯片 TP3057 完成 PCM 编译码除了相应的外围电路外，主要需要 3 种时钟，即：编码时钟 MCLK、线路时钟 BCLK、帧脉冲 FS。三个时钟需有一定的时序关系，否则芯片不能正常工作：

编码时钟 MCLK：是一个定值，2048K；

线路时钟 BCLK：是 64K 的 n 倍，即：64K、128K、256K、512K、1024K、2048K 几种；

帧脉冲 FS：是 8K，脉宽必须是 BCLK 的一个时钟周期；

4.PCM 编码算法实现

(1) 基于软件算法完成 PCM 编码，框图如下图所示：

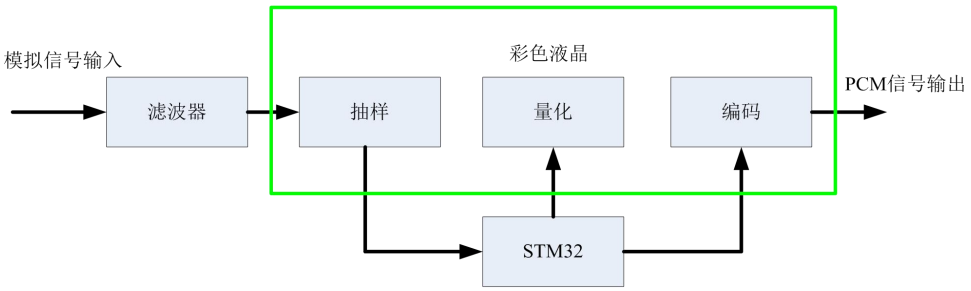


图 2-4 软件实现 PCM 编码框图

本实验我们采用软件方式完成 PCM 编码、集成芯片 TP3057 完成 PCM 译码，目的是希望通过微处理器和液晶能形象展示 PCM 编码的的完整过程，即：带限、抽样、量化、编码的过程，便于学生理解 PCM 编码原理。译码采用集成芯片 TP3057 的目的是验证软件编码是否正确。

(2) 软件 PCM 编码原理

在 A 律13折线编码中，正负方向共16个段落，在每一个段落内有16个均匀分布的量化电平，因此总的量化电平数 $L=256$。编码位数 $N=8$，每个样值用8比特代码 $C_1 \sim C_8$ 来表示，分为三部分。第一位 C_1 为极性码，用1和0分别表示信号的正、负极性。第二到第四位码 $C_2C_3C_4$ 为段落码，表示信号绝对值处于那个段落，3位码可表示8个段落，代表了8个段落的起始电平值。

上述编码方法是把非线性压缩、均匀量化、编码结合为一体的方法。在上述方法中，虽然各段内的16个量化级是均匀的，但因段落长度不等，故不同段落间的量化间隔是不同的。当输入信号小时，段落小，量化级间隔小；当输入信号大时，段落大，量化级间隔大。第一、二段最短，归一化长度为 $1/128$，再将它等分16段，每一小段长度为 $1/2048$，这就是最小的量化级间隔 Δ。根据13折线的定义，以最小的量化级间隔 Δ 为最小计量单位，可以计算出13折线 A 律每个量化段的电平范围、起始电平 I_{si}、段内码对应电平、各段落内量化间隔 Δ_i。具体计算结果如表2-4所示。

表2-4　13折线A律有关参数表

段落号 i=1~8	电平范围 (Δ)	段落码 $C_2C_3C_4$	段落起始电平 $I_{si}(\Delta)$	量化间隔 $\Delta_i(\Delta)$	段内码对应权值（Δ） $C_5C_6C_7C_8$			
8	1024~2048	1 1 1	1024	64	512	256	128	64

7	512~1024	1 1 0	512	32	256	128	64	32
6	256~512	1 0 1	256	16	128	64	32	16
5	128~256	1 0 0	128	8	64	32	16	8
4	64~128	0 1 1	64	4	32	16	8	4
3	32~64	0 1 0	32	2	16	8	4	2
2	16~32	0 0 1	16	1	8	4	2	1
1	0~16	0 0 0	0	1	8	4	2	1

处理器自带的12位ADC，对应的寄存器采样值0~4095，采样值在0~2047，第一位 C_1 的极性码为负，用0表示；采样值在2048~4095，第一位 C_1 的极性码为正，用1表示。PCM的其它比特我们通过量化值查表方式产生。STM32同时将模拟信号、抽样脉冲、量化值、编码值显示在彩色液晶，学生能清晰观察到这4个信号的相互关系，如下图所示：

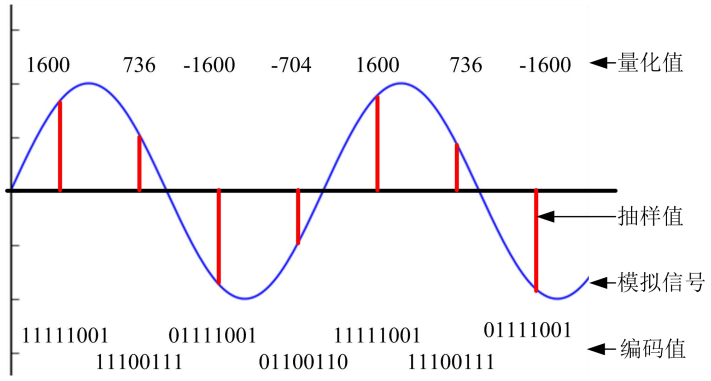


图 2-5　PCM 编码显示

上图竖线表示抽样位置，图中上方数字是量化值，样值范围-2048~2048；

图中下方二进制值是 A 律13折线编码。

如量化值：-1600

- ✧ 量化值为负值，故极性码 C_1 为：0；
- ✧ 电平范围位于1024~2048，段落码 $C_2C_3C_4$ 为：111,；
- ✧ 量化间隔为64，段落起始电平为1024，1600-1024 = 576；576/64=9；段内码 $C_5C_6C_7C_8$ 为：1001

那么量化值-1600对应的PCM编码值为：01111001

5. 实验框图说明

下图为 PCM 编译码原理的实验原理框图：

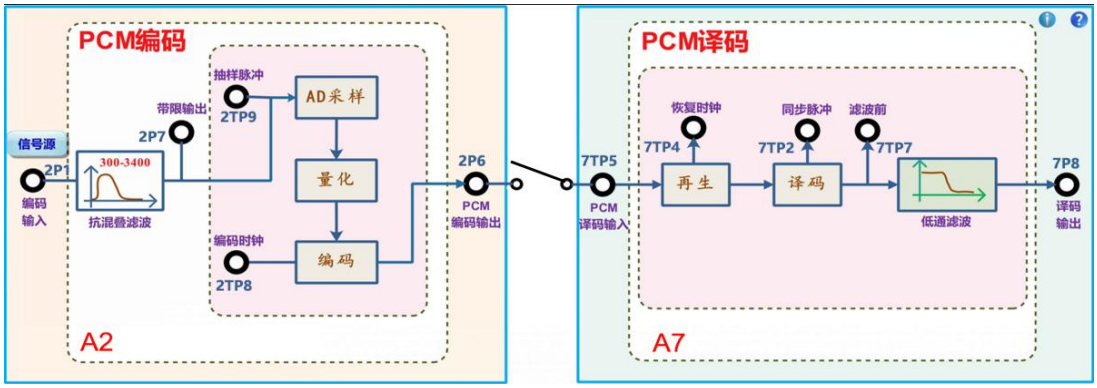


图 2-6 PCM 编译码流程框图

框图说明：

本实验中需要用到以下功能单元：

PCM编码由A2单元完成，模拟信号经300-3400Hz带通滤波器后送入算法处理器进行模数转换，模数转换精度12位，其AD采样后量化范围为0-4095，编码数据从2P6输出；

PCM 译码由 A7 单元，译码数据从 7TP5 输入，PCM 数据经译码插值滤波，恢复信号从 7P8 输出。

图中“原始信号”按钮用于对模拟信号类型、频率、幅度；

6. 各模块测量点说明

(1) 信源编码模块-A2

- 2P1：原始信号的输入铆孔；
- 2P7：带限输出铆孔
- 2P6：编码输出
- 2TP9:抽样脉冲
- 2TP8：PCM 编码时钟

（2）. 信源译码模块-A7

- 7TP5：PCM 译码数据输入
- 7TP4：恢复译码时钟
- 7TP2：恢复帧同步时钟
- 7TP7：PCM 译码输出（滤波前）
- 7P8：PCM 译码输出（滤波后）

三、实验任务

1. PCM 编码原理验证，理解带限滤波器作用、A 律编码规则；
2. PCM 编译码性能测量，观测编译码电路频响、时延、失真、增益等；

四、实验步骤

1. 实验准备

(1) 获得实验权限，从浏览器进入在线实验平台；

(2) 选择实验内容

使用鼠标在通信原理实验目录选择：**PCM 编译码实验**，进入 PCM 编译码实验页面。

2. PCM 编码原理验证

(1) 设置工作参数

设置原始信号为：“正弦”，频率：1KHz，幅度设置指示为 45；

(2) PCM 串行接口时序观察

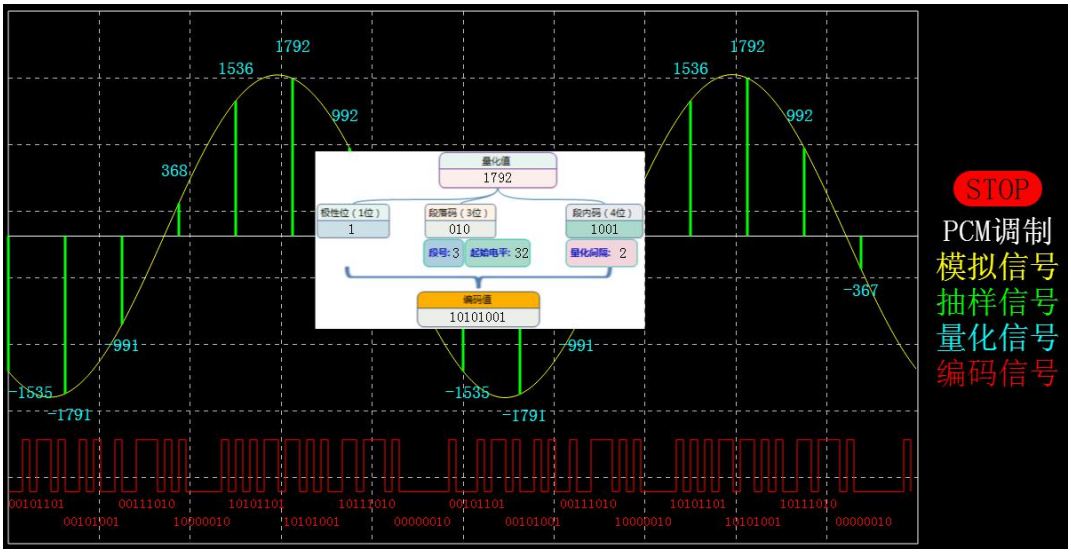
输出时钟和帧同步时隙信号观测：用示波器同时观测抽样脉冲信号 2TP9 和输出时钟信号 2TP8，观测时以 2TP9 做同步。分析和掌握 PCM 编码抽样脉冲信号与输出时钟的对应关系（同步沿、抽样脉冲宽度等）。

(3) PCM 串行接口时序观察

抽样时钟信号与 PCM 编码数据测量：用示波器同时观测抽样脉冲信号 2TP9 和编码输出信号 2P6，观测时以 2TP9 做同步。分析和掌握 PCM 编码输出数据与抽样脉冲信号（数据输出与抽样脉冲沿）及输出时钟的对应关系。

(4) 在液晶观测 PCM 编码

用鼠标点击 PCM 编译码框图（图 2.6）右上角“!”号，液晶屏上会出现 PCM 编码解析图（下图），我们可以观察模拟信号、抽样脉冲、量化值、编码值等相关波形和参数，根据实



验原理，研究量化值和编码值间的对应规则，即 PCM 编码规则；

实验时，鼠标移至抽样脉冲上时，屏幕上显示该抽样信号的 PCM 编码值及对应的编码规则；

注：PCM 编码数据从抽样脉冲的下沿开始，高位在前，考虑到商用 PCM 编译码芯片数据偶数位反转，因此编码数据（2P6）也应偶数位反转，上图中量化值 1792 的 PCM 编码值反转后为：10101001；

(5) PCM 编码输出数据观测

用示波器同时观测抽样脉冲信号（2TP9）和编码输出数据端口（2P6），观测时以 2TP9 做同步。在示波器上读出一个编码样点值，并和液晶上的相应编码数据进行比较。

3. PCM 译码观测

用鼠标点击图 2.6 开关，开关闭合，PCM 输出编码数据 A7 模块译码。用示波器同时观测输入模拟信号 2P7 和译码器输出信号 7P8，定性观测编译码前后波形（1KHz、2Vpp）的关系：质量、电平。

4. PCM 频率响应测量

将测试信号电平固定在 2Vpp，调整测试信号频率，定性的观测译码恢复出的模拟信号电平。观测输出信号信电平相对输入信号频率变化的相对关系。用点频法测量。测量频率范围：250Hz～4KHz。

5. PCM 译码失真测量

将测试信号频率固定在 1KHz，改变测试信号电平（输入信号的最大幅度为 3Vpp。），用示波器定性的观测译码恢复出的模拟信号质量(通过示波器对比编码前和译码后信号波形平滑度)。

6. PCM 编译码系统增益测量

DDS1 产生一个频率为 1KHz、电平为 2Vpp 的正弦波测试信号送入信号测试端口 2P1。用示波器（或电平表）测输出信号端口（7P8）的电平。将收发电平的倍数（增益）换算为 dB 表示。

7. 实验结束

实验结束，从浏览器退出在线实验平台。

五、实验报告

1. 定性描述 PCM 编译码的特性、编码规则，并填下表。

频率：1KHz 幅度：2Vpp	样点 1	样点 2	样点 3	样点 4	样点 5	样点 6	样点 7	样点 8
量化值								
编码值								

2. 描述 PCM 编码串行同步接口的时序关系。
3. 填下下表，并画出 PCM 的频响特性。

输入频率（Hz）	200	500	800	1000	2000	3000	3400	3600
输出幅度（V）								

4. 填下下表，并画出 PCM 的动态范围：

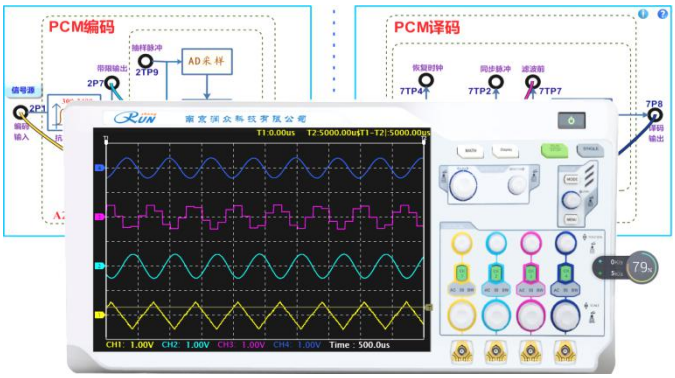
输入幅度（V）	0.1	0.2	0.5	1	2	3	4
输出幅度							

六、思考题

1. 输入信号为 0Vpp 时，PCM 编码数据是多少？为什么？

2. 基于 AD 和微处理器，细述 PCM 编码流程，实现方法，对 AD 精度要求等；

3. 据图回答问题，已知模拟信号为三角波，频率 1.5KHz，幅度设置指示为 30；示波器通道接线见图；



① 示波器 4 个通道波形间是什么关系？为什么？

七、实验注意

1. 实验时编码输入端模拟信号不拟太大，原则上在 2Vpp 左右，译码输出不溢出为限；

2. 示波器观测模拟信号和编码数据时，模拟信号以 2P7 端为准；